



VC LAMINATIONS
LAPHAY-HIGKEY STEEL

VC LAMINATIONS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SOPORTE (QMS)

REPORTE TÉCNICO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

Primer Informe de Avance: Diseño Arquitectónico, Modelado de Datos y Mecanismos de Seguridad

Presentado por:

Rodrigo Leal Flores

rodrigolealflores@gmail.com

Asesor Interno / Externo:

Departamento de Sistemas de Gestión y Calidad
VC Laminations Inc.

Junio, 2026

Índice

1	Introducción	2
2	Objetivos del Proyecto	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	Problemática y Justificación	3
3.1	Problemática Actual	3
3.2	Justificación Tecnológica del Stack	3
3.3	Identidad Visual y Logotipo Corporativo	4
4	Arquitectura del Modelo Relacional de Base de Datos	5
4.1	Módulo de Reclamaciones de Clientes	5
4.1.1	Estructura de Tablas	5
4.2	Módulo de Tickets de Soporte Interno	6
4.2.1	Lógica de Semaforización (Color de Ticket)	6
5	Control de Acceso, Seguridad y Gestión de Sesiones	6
5.1	Protección de Credenciales Mediante Funciones Hash	6
5.2	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	6
6	Requisitos del Servidor y Despliegue	8
6.1	Requisitos de Hardware del Servidor	8
6.2	Orquestación e Infraestructura como Código	8
7	Cronograma de Fases y Siguietes Pasos	8

1 Introducción

La constante evolución de los estándares industriales de calidad exige a las organizaciones modernas el desarrollo de herramientas tecnológicas centralizadas capaces de simplificar la toma de decisiones. En este contexto, el presente proyecto de residencias profesionales aborda el diseño y la implementación del **Sistema de Gestión de Calidad y Soporte (VCL QMS)** para la empresa *VC Laminations*.

Este proyecto busca optimizar y centralizar los procesos de trabajo actualmente distribuidos en diferentes herramientas y medios de comunicación, mejorando la eficiencia operativa y la trazabilidad de la información. Mediante la consolidación de un sistema web integral, la organización contará con una plataforma capaz de administrar de extremo a extremo las incidencias de calidad generadas por clientes, así como estructurar formalmente las peticiones y mantenimientos del área de soporte técnico.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar un sistema web multiplataforma (VCL QMS) orientado a la gestión de calidad y soporte técnico, que permita automatizar el procesamiento de reclamaciones de clientes externos y la administración del ciclo de vida de tickets internos de asistencia, garantizando la integridad, disponibilidad y seguridad de la información almacenada en los servidores de *VC Laminations*.

2.2 Objetivos Específicos

Para alcanzar la meta general del proyecto de residencias, se establecen las siguientes metas operativas y metodológicas:

- **Normalización Relacional:** Diseñar y normalizar un esquema de base de datos robusto bajo PostgreSQL que estructure de manera óptima las reclamaciones, folios, áreas, clientes y niveles de prioridad, mitigando la redundancia informativa.
- **Autenticación y Seguridad:** Desarrollar un sistema de control de acceso basado en autenticación de usuarios, gestión de sesiones y almacenamiento seguro de credenciales mediante funciones hash, con el fin de prevenir accesos no autorizados.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Programar un middleware de sesión que lea y determine de manera dinámica los permisos de los módulos web (Reclamaciones, Tickets y Reportes), adecuando el entorno según el perfil del usuario autenticado.
- **Contenerización y Despliegue Ágil:** Crear un entorno de ejecución modular mediante Docker y Docker Compose para asegurar la consistencia y portabilidad del sistema entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

3 Problemática y Justificación

El análisis profundo de los procesos de auditoría interna en la división de producción determinó las bases que justifican el desarrollo a medida de esta solución de software.

3.1 Problemática Actual

Históricamente, el seguimiento de las no conformidades y las solicitudes de mantenimiento técnico se gestionaba mediante correos electrónicos aislados y archivos de hojas de cálculo locales. Esta metodología generaba diversas limitaciones operativas y riesgos asociados a la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información:

- **Vulnerabilidad de Datos:** Falta de mecanismos de auditoría y riesgo de duplicidad o pérdida de registros históricos.
- **Tiempos de Respuesta Prolongados:** Dificultad para monitorear compromisos y tiempos de atención de manera automatizada.
- **Falta de Visibilidad:** Ausencia de un panel centralizado para la consulta de indicadores clave de desempeño (KPIs) y seguimiento de actividades.

3.2 Justificación Tecnológica del Stack

Para solventar las brechas operativas mencionadas, se seleccionó una arquitectura robusta, escalable y contenerizada:

- **Python y Flask:** Se utiliza como backend mediante un enfoque modular basado en micro-framework. Flask proporciona flexibilidad para el desarrollo de servicios web, control de sesiones y comunicación eficiente con la base de datos.
- **PostgreSQL:** Como sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS), PostgreSQL proporciona mecanismos robustos de integridad y consistencia transaccional mediante el cumplimiento de las propiedades ACID, garantizando la confiabilidad de los datos almacenados.
- **Docker y Docker Compose:** La infraestructura se implementa mediante contenedores aislados, permitiendo mantener la misma configuración de software en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, facilitando el despliegue y mantenimiento del sistema.

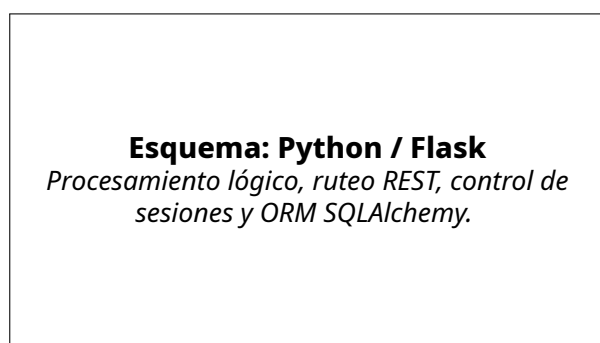


Figura 1: Representación del entorno de ejecución de Python.

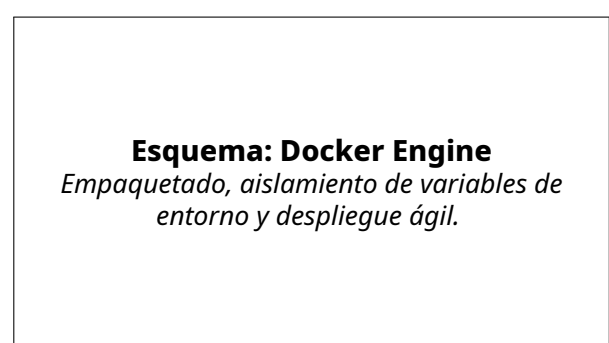


Figura 2: Representación del contenedor virtual Docker.

3.3 Identidad Visual y Logotipo Corporativo

El logotipo oficial de **VC Laminations** (Figura 3) dota al sistema de pertenencia corporativa. Su diseño de diamante entrelazado representa las láminas y rollos de acero templado, reflejando el estándar de calidad de la división *Lapham Hickey Steel*. Este identificador se ha integrado en la cabecera superior del panel de control de la aplicación (`home.html`) junto con el menú dinámico para mantener la sobriedad en el diseño de interfaces oscuras.



Figura 3: Logotipo oficial corporativo de VC Laminations (Lapham Hickey Steel).

4 Arquitectura del Modelo Relacional de Base de Datos

El núcleo de datos se divide en dos módulos operativos fuertemente tipados mediante llaves foráneas y catálogos estandarizados para evitar la inserción de texto libre no estructurado.

4.1 Módulo de Reclamaciones de Clientes

Este módulo captura y rastrea las reclamaciones de calidad de clientes externos. Consiste en una tabla central vinculada a múltiples catálogos de normalización. La página de bienvenida y acceso general de la plataforma (Figura 4) actúa como el punto de enlace de cara a los usuarios internos y externos antes de ser redirigidos.

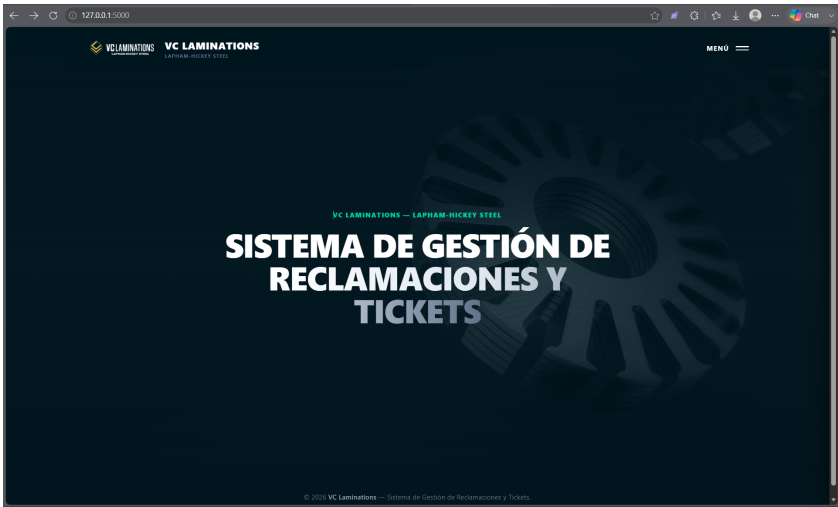


Figura 4: Captura de pantalla de la pantalla pública de bienvenida del sistema (Index).

4.1.1 Estructura de Tablas

Cuadro 1: Entidades del Módulo de Reclamaciones.

Tabla	Campo Clave	Atributos Adicionales
Reclamaciones	id_reporte_cliente	Issue, id_defecto, id_categoria, Lote, Cantidad_kg, Cantidad_pieza
Clientes	id_cliente	Nombre
Defectos	id_defecto	defecto
Categorías	id_categorias	categoria
Estatus	id_estatus	descripcion_status

4.2 Módulo de Tickets de Soporte Interno

Este módulo gestiona la atención técnica interna de VCL. Destaca por incorporar una lógica de prioridades mediante semaforización visual de colores.

4.2.1 Lógica de Semaforización (Color de Ticket)

Para optimizar el flujo de trabajo, se diseñó la tabla `Color Ticket` que provee descripciones detalladas sobre el nivel de urgencia:

- **Blanco (Bajo):** Solicitudes de mejora u optimización sin impacto en la línea de producción activa.
- **Amarillo (Medio):** Fallas parciales en equipos auxiliares o retrasos no críticos en sistemas de soporte.
- **Rojo (Crítico/Alto):** Paros de línea o fallas de red interna que detienen operaciones de distribución o empaque de laminados.

Cuadro 2: Entidades del Módulo de Tickets.

Tabla	Campo Clave	Atributos Adicionales
Ticket	<code>id_folio_ticket</code>	Emisor, <code>id_area_responsable</code> , <code>id_color_ticket</code> , <code>fecha_compromiso</code>
Color Ticket	<code>id_color</code>	<code>color_ticket</code> , <code>descripcion_color_ticket</code>
Área	<code>id_area</code>	Area (Sistemas, Mantenimiento, Calidad)
Estatus	<code>id_estatus</code>	<code>status_descripcion</code>

5 Control de Acceso, Seguridad y Gestión de Sesiones

5.1 Protección de Credenciales Mediante Funciones Hash

Con el objetivo de proteger la información de autenticación de los usuarios, el sistema evita el almacenamiento de contraseñas en texto plano. Para ello, se emplean funciones hash durante el proceso de validación de credenciales, reduciendo el riesgo de exposición de información sensible:

$$HASH_PASSWORD = f(\text{contraseña}) \quad (1)$$

Actualmente, la implementación utiliza el algoritmo MD5 para la generación de hashes. No obstante, para futuras versiones del sistema se recomienda la adopción de algoritmos especializados para el almacenamiento seguro de contraseñas, tales como *bcrypt* o *Argon2*, los cuales ofrecen una mayor resistencia frente a ataques de fuerza bruta y diccionario.

El módulo de autenticación mostrado en la Figura 5 permite validar el acceso de los usuarios y restringir el ingreso a personal autorizado mediante credenciales previamente registradas en la base de datos.

5.2 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Al iniciar sesión exitosamente, el sistema almacena de forma segura la información de sesión del usuario autenticado. Con base en los permisos asignados, la interfaz habilita dinámicamente los módulos correspondientes en el panel operativo privado (`home.html`) ilustrado en la Figura 6:

- `puede_ver_reclamaciones` (Control de Calidad)

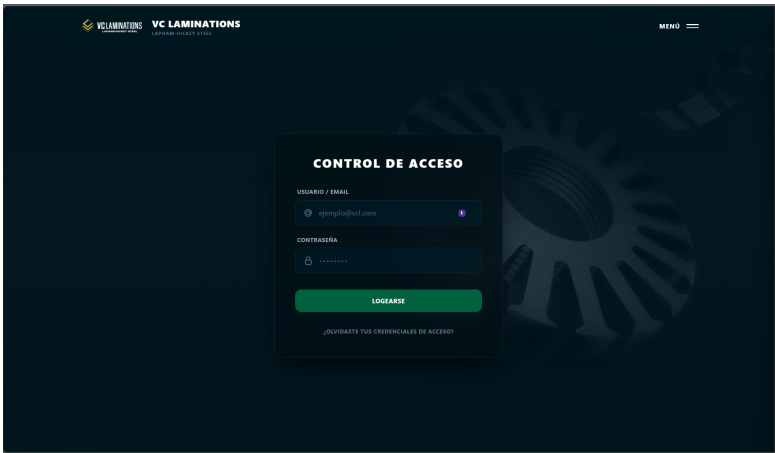


Figura 5: Módulo de Autenticación de Usuarios (Login) implementado con funciones hash.

- puede_ver_tickets (Soporte Técnico)
- puede_ver_reportes (Administración y Dirección)

Este enfoque basado en roles permite restringir el acceso a funcionalidades específicas según las responsabilidades de cada usuario dentro de la organización.

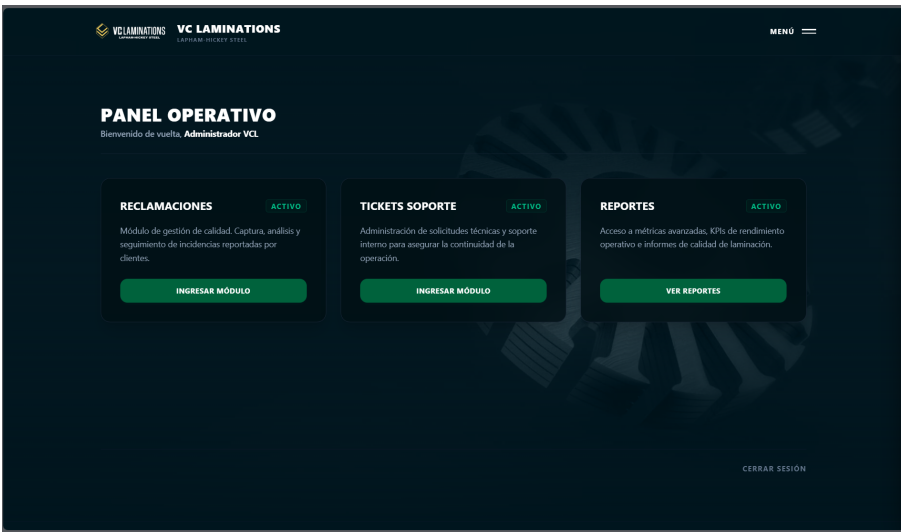


Figura 6: Vista de tarjetas del Panel Operativo (Home) dinámico de VC Laminations.

6 Requisitos del Servidor y Despliegue

Para la correcta puesta en marcha del sistema dentro de la intranet de *VC Laminations*, se proponen dos perfiles de infraestructura que se ajustan al escalado del software.

6.1 Requisitos de Hardware del Servidor

Cuadro 3: Especificaciones Técnicas para el Servidor VCL.

Componente	Perfil Mínimo (Pruebas)	Perfil Recomendado (Producción)
CPU	2 vCPUs (Intel Xeon o equiv.)	4 vCPUs (2.5 GHz o superior)
Memoria RAM	4 GB DDR4	8 GB a 16 GB DDR4 (Optimización de caché Postgre)
Almacenamiento	30 GB SSD	100 GB+ SSD en RAID 1 (Tolerancia a fallos)
Red	Puerto FastEthernet	Puerto Ethernet Gigabit (LAN interna VCL)
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS o Rocky Linux 9

6.2 Orquestación e Infraestructura como Código

El entorno se implementa utilizando contenedores mediante `Docker Compose`, lo que permite aislar el sistema operativo base de la infraestructura real.



Figura 7: Arquitectura de aislamiento y seguridad de red de contenedores Docker.

7 Cronograma de Fases y Sigüientes Pasos

El proyecto se encuentra actualmente en transición entre la Fase 2 y la Fase 3 del desarrollo, estructurado bajo un enfoque iterativo para asegurar la calidad del producto:

- Fase 1 (Infraestructura Base):** Análisis de requerimientos, diseño del esquema relacional en PostgreSQL, configuración inicial del entorno aislado en Docker y desarrollo del sistema de autenticación. **[COMPLETADO]**
- Fase 2 (Interfaz de Usuario):** Maquetación de vistas HTML/CSS (Bootstrap), construcción del panel operativo dinámico (Dashboard) y desarrollo de la lógica de navegación basada en roles de usuario. **[COMPLETADO]**
- Fase 3 (Desarrollo Funcional y CRUDs):** Implementación de los módulos de captura, seguimiento y actualización de reclamaciones de clientes externos, así como el ciclo de vida y semaforización de los tickets de soporte técnico. **[EN PROCESO]**

4. **Fase 4 (Analítica y Reportes):** Desarrollo del módulo de indicadores clave de desempeño (KPIs) de calidad, procesamiento estadístico de tiempos de respuesta, generación automática de archivos descargables y paneles visuales para la toma de decisiones. **[PLANIFICADO]**
5. **Fase 5 (Aseguramiento de Calidad y Pruebas QA):** Ejecución de pruebas unitarias y de integración para las funciones hash de seguridad, simulación de concurrencia de usuarios y validación de la integridad referencial de la base de datos ante fallos. **[PLANIFICADO]**
6. **Fase 6 (Despliegue y Capacitación):** Migración del entorno contenerizado (Docker Compose) al servidor de producción en la intranet de *VC Laminations*, respaldo inicial de catálogos y capacitación técnica al personal de los departamentos de Calidad y Sistemas. **[PLANIFICADO]**